개와 고양이

비룡이는 개와 고양이를 맡길 수 있는 애견 호텔에서 아르바이트를 하고 있다. 이 호텔에 맡겨진 개와 고양이는 들어오는 순서대로 대기열에 들어가게 되는데, 호텔에 오는 모든 개와 고양이는 서로 사이가 좋지 않아 대기열에서 인접해 있으면 싸움이 발생한다. 비룡이는 대기열에서 인접해있는 두 동물의 위치를 서로 바꾸는 일을 반복하여 개들은 개들끼리, 고양이는 고양이들끼리 모은 후, 개들과 고양이들 사이에 가림막 하나를 설치하고자 한다. 대기열에 있는 개와 고양이의 위치가 주어졌을 때, 비룡이가 가림막 하나를 사용해서 개와 고양이를 완벽하게 분리하는데 필요한 최소 위치 변경 횟수를 구해보자.

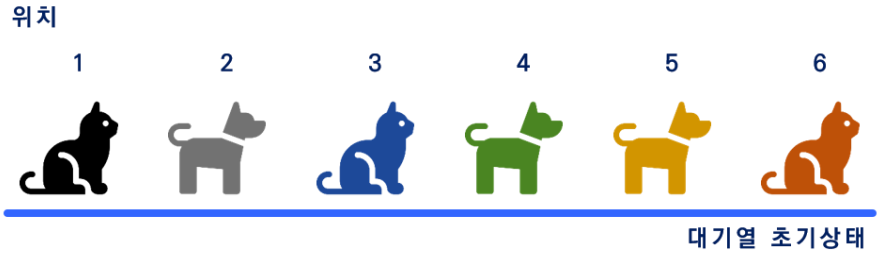

그림 1

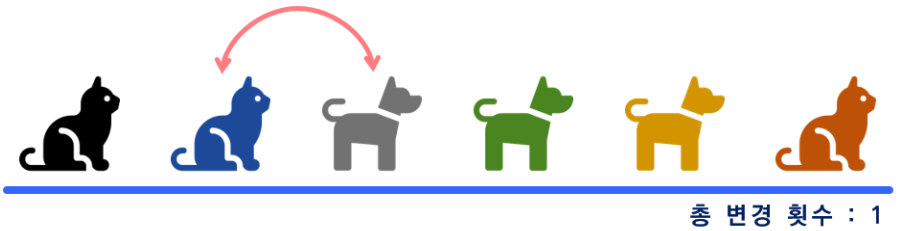

그림 2

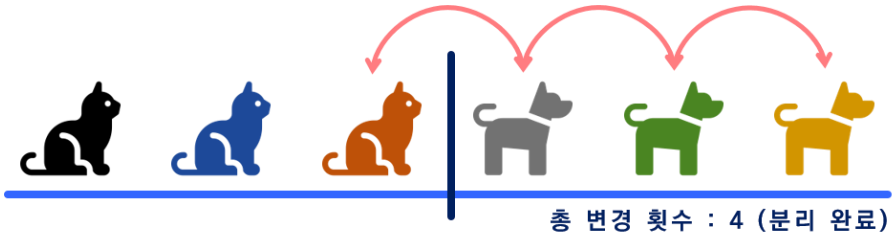

그림 3

예를 들어, 초기 대기열의 개와 고양이의 상태가 위의 그림 1과 같을 경우, 모든 고양이를 앞으로, 모든 개를 뒤로 위치시킬 때 변경 횟수가 최소가 된다. 이 과정은 먼저 그림 2와 같이 위치 3에 있던 고양이를 위치 2에 있는 개와 서로 바꾼 뒤, 그림 3과 같이 위치 6에 있던 고양이를 인접한 개와 차례대로 위치를 바꾸며 위치 3까지 이동시킴으로써 수행할 수 있고, 이 경우의 위치 변경 횟수는 총 4회가 된다.

※ 프로그램의 실행 시간은 1 초, 메모리 사용량은 512MB 를 초과할 수 없다.

사용할 수 있는 언어는 C, C++로 제한한다. C++의 경우 main 함수 내의 시작 지점에 다음 내용을 추가함으로써 cin, cout 의 입출력 속도를 개선할 수 있다.

```
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(NULL);
cout.tie(NULL);
```

단, 위의 내용을 추가할 경우 cin, cout 만 사용해야 하며, scanf, printf 등 C 입출력을 혼용해서 사용하면 안된다.
C++의 std::endl 의 경우 출력 속도가 느리므로, cout<<endl; 대신 cout<<"₩n";을 사용하는 것을 권장한다.

입력

첫 번째 줄에는 테스트 케이스 수 T $(1 \le T \le 100)$가 주어진다. 이후 각 테스트 케이스의 정보가 다음과 같이 주어진다.

- 첫 번째 줄에 초기 대기열에 있는 개와 고양이의 마릿 수 N $(1 \le N \le 500{,}000)$이 주어진다.
- 두 번째 줄에 개를 의미하는 문자 D와 고양이를 의미하는 문자 C가 위치 순서대로 총 N개 주어진다.

출력

각 테스트 케이스마다 개와 고양이를 분리하는 데 필요한 최소 위치 변경 횟수를 출력한다.

예제 입출력

예제 입력	예제 출력
4 6 CDCDDC 1 D 4 DCCD 7 CDDDCCD	4 0 2 6